



La divisibilité et les nombres premiers

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10
- ✓ Distinguer un nombre premier d'un nombre composé
- ✓ Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers

L'essentiel à retenir

- 1 Un nombre entier a est divisible par un nombre entier b non nul s'il existe un entier k tel que $a = b \times k$. On dit alors que b est un diviseur de a et que a est un multiple de b . Des critères simples permettent de repérer certaines divisibilités sans poser la division : un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ; par 5 s'il se termine par 0 ou 5 ; par 10 s'il se termine par 0 ; par 3 (et par 9) si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3 (ou par 9).
- 2 Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... et 2 est le seul nombre premier pair. Un nombre supérieur à 1 qui n'est pas premier est dit composé : il peut alors s'écrire comme un produit d'au moins deux nombres premiers.
- 3 Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, c'est l'écrire comme un produit de nombres premiers : par exemple $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$. Cette décomposition, unique à l'ordre des facteurs près, sert notamment à simplifier des fractions ou à calculer le PGCD (plus grand diviseur commun) de deux nombres.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.